

$$C \cap D = =$$

$$S_n = \{ \sigma : \sigma : \{1, \dots, n\} \xrightarrow{\text{bij.}} \{1, \dots, n\} \}$$

D-H symionowa kluczy

$$p \in \mathbb{P} \text{ (duże)} \quad g \in (\mathbb{Z}/p)^*$$

p. pierwotny

A wyb. a oblicz $g^a \bmod p$ i pub.

B wyb. b oblicz $g^b \bmod p$ i pub.

$$(g^b)^a \bmod p = (g^a)^b \bmod p$$

$$\sigma \in S_n$$

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-k}$$

gdzie k to

liczba cykli w pierwszym rozkładzie

sgn

$$(\dots)(ab) = (\dots)$$

$$\begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{array}$$

$$\sigma \in S_n$$

$a < b$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $c < d$

$c < d$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $a < b$

$(1\ 2\ 3\ 4)$

$(4\ 3\ 2\ 1)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

